

Paquete de remisión

Comité de Ética en Investigación (CEI) — UDIT

Aprendizaje haciendo — grupo 道 The Tao of Development (TTOD) / Front-End II

Estudio de caso educativo / investigación basada en diseño

Código TTOD-FEII-2026-27 · Fecha de presentación: 26 septiembre 2026

Investigador principal	Rubén Vega Balbás, PhD — ruben.vega@udit.es
Afiliación académica	Grado Oficial en Desarrollo Full-Stack (<i>La evolución lógica de la ingeniería informática hacia una titulación enfocada en el mundo real.</i>)
Proyecto / producto	道 The Tao of Development (TTOD) · plataforma Oráculo · Cohorte Front-End II
Grupo de investigación	ECSIT · udit.es → grupo ECSIT
Comité	comite.etica.investigacion@udit.es
Código de estudio	TTOD-FEII-2026-27
Versión del paquete	2026-09-26 · cohorte pedagógica $n = 8$ (uso investigador: solo con consentimiento, $n \leq 8$)

Autoridades de investigación / Research authorities

Coordinación grados tecnológicos	Sandra Garrido — sandra.garrido@udit.es
Dirección de grados	Fernando Blázquez Piñeiro — fernando.blazquez@udit.es
IP del grupo ECSIT	Rafael Conde Melguizo, PhD — rafael.conde@udit.es
CEI UDIT	comite.etica.investigacion@udit.es

UDIT ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. · NIF B84014265 · UDIT Escuela de Formación Profesional, S.L. · NIF B09963117.

Documentos de este PDF (requisitos del comunicado)

1. Carta / solicitud narrativa al CEI
2. Protocolo de investigación completo
3. Instrumentos de recolección de datos
4. Plan de manejo de datos y minimización
5. Autorizaciones institucionales (checklist + pendientes)
6. Hoja de información y formulario de consentimiento (plantilla estudiante)
7. Declaración de exclusión de la línea filosófica paralela

Remisión completa = este PDF + **Formulario de Solicitud de Evaluación Ética** (Word institucional relleno: FORMULARIO-SOLICITUD-CEI-UDIT-RELLEN0.docx) + adjuntos firmados fuera de git (autorización departamental; consentimientos firmados según vía del CEI).

UDIT ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. · NIF B84014265 · UDIT Escuela de Formación Profesional, S.L. · NIF B09963117.

1. Carta de solicitud al CEI

Se solicita evaluación ética de un **estudio de caso educativo / investigación basada en diseño**, acotado a Front-End II (curso 2026–27). El alumnado participa como desarrolladores en un producto real (plataforma Oráculo de 道 The Tao of Development (TTOD)), con asistencia de IA agentica y trabajo en grupo. La actividad docente fue autorizada pedagógicamente con antelación. La participación en investigación (uso secundario seudonimizado de artefactos de proceso) es **voluntaria** e independiente de la calificación. La autorización de imagen/comunicación (ítem G) es opcional y separable.

No se pretende demostrar causalmente que la IA «mejora el aprendizaje». Se pretende describir **cómo se aprende haciendo** y qué principios de diseño pedagógico se desprenden.

Pregunta principal: ¿Puede la participación como desarrollador/a en una aplicación real, con asistencia agentica y en grupo, constituir una actividad de aprendizaje con resultados pedagógicos observables?

Decisión solicitada:

1. Evaluar y, en su caso, autorizar el protocolo descrito.
2. Confirmar que el enfoque de minimización / datos personales no puestos «en juego» como objeto de interés es adecuado, o indicar condiciones.
3. Indicar si se requiere dictamen del DPD en paralelo (dpd@udit.es).

2. Protocolo de investigación completo

Tipo de estudio

Estudio de caso educativo / investigación basada en diseño (cualitativo dominante, datos ricos de proceso). **No** es ensayo clínico, **no** es experimento controlado, **no** pretende tamaños de efecto ni inferencia poblacional.

Antecedentes y justificación

La asistencia cotidiana de IA generativa en el desarrollo de software obliga a distinguir *código producido* de *aprendizaje demostrado*, en especial en cursos post-introductorios. Este estudio observa un grupo real que construye un producto auténtico con asistencia agentica, trabajo colaborativo y defensa oral.

Justificación metodológica: caso acotado con evidencia de proceso (Runeson y Höst 2009; Runeson et al. 2012), datos ricos frente a grandes (Brown y Guzdial 2024), normas CER (Heckman et al. 2022; McGill et al. 2023), consentimiento para datos de proceso de programación (Fischer et al. 2024). Wohlin et al. (2012) sitúa el diseño como **estudio de caso**, no como experimento.

Objetivos

General: comprender si — y cómo — la participación como desarrollador/a en un producto real, asistido por IA agentica y en grupo, constituye *aprender haciendo* con resultados pedagógicos observables.

Específicos:

1. Identificar trazas de proceso que hacen explicables y revisables las contribuciones asistidas por IA.
2. Describir negociación de autoría, agencia y responsabilidad.
3. Proponer principios de diseño situados (no marco causal validado).
4. Documentar divergencias entre producto entregado y aprendizaje demostrado.

Diseño y método

Diseño	Caso único acotado / DBR cualitativo dominante
Caso	Cohorte Front-End II 2026–27 · producto Oráculo de 道 The Tao of Development (TTOD)
Unidad de análisis	Trayectorias de pareja/solo (PRs) en el sistema del grupo
Muestreo	Censo del grupo; $n = 8$ estudiantes-desarrolladores
Análisis	Codificación temática; triangulación producto / registro / defensa
Inicio del análisis	Tras dictamen ético + consentimiento + cierre de notas

Participantes

- **Inclusión:** matriculados en Front-End II en la entrega TTOD que otorgan consentimiento de uso investigador.
- **Exclusión del corpus:** no consentidos; menores/vulnerables sin salvaguarda adicional; artefactos de compañeros no consentidos.
- **n:** 8 (README del proyecto; excluido el PI). Corpus: $n_{\text{consent}} \leq 8$.
- **Reclutamiento:** no externo; la actividad es la asignatura.

Procedimiento

1. Actividad docente ordinaria (desarrollo, PRs, declaración de IA, defensa).
2. Información y consentimiento (docente + investigador).
3. Tras dictamen y consentimientos: corpus **seudonimizado**.
4. Análisis cualitativo / de diseño.
5. Difusión agregada o extractos no identificativos (consentimiento de difusión).

Instrumentos opcionales (encuesta, entrevista, grabación) **no** forman parte de esta versión.

Aspectos éticos (síntesis)

Voluntariedad; nota no condicionada; separación docente/investigador; minimización; sin categorías especiales; retirada sin consecuencia académica; línea filosófica paralela **excluida** (Anexo 7).

Cronograma orientativo

Docencia curso 2026–27 · dictamen tras remisión · análisis tras notas · difusión académica (JE-NUI → ITiCSE) tras análisis.

Referencias principales (Chicago author–date)

Espina metodológica — títulos completos; misma lista canónica que docs/public/research/methodology.md.

- Brown, Neil C. C., and Mark Guzdial. 2024. “Confidence vs Insight: Big and Rich Data in Computing Education Research.” In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, 158–64. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630813>.
- Fischer, Björn, Berit Barthelmes, Sven Eric Panitz, Eva-Maria Iwer, and Ralf Dörner. 2024. “Seeking Consent for Programming Process Data Collection with Trustee-Based Encryption.” In *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research V.1*, 131–42. <https://doi.org/10.1145/3632620.3671125>.
- Heckman, Sarah, Jeffrey C. Carver, Mark Sherriff, and Ahmed Al-Zubidy. 2022. “A Systematic Literature Review of Empiricism and Norms of Reporting in Computing Education Research Literature.” *ACM Transactions on Computing Education* 22 (1): Article 3. <https://doi.org/10.1145/3470652>.
- McGill, Monica M., Sarah Heckman, Christos Chytas, et al. 2023. “Conducting Sound, Equity-Enabling Computing Education Research.” In *Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 30–56. <https://doi.org/10.1145/3623762.3633495>.
- Runeson, Per, and Martin Höst. 2009. “Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in Software Engineering.” *Empirical Software Engineering* 14 (2): 131–64. <https://doi.org/10.1007/s10659-009-9147-1>.

doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8.

- Runeson, Per, Martin Höst, Austen Rainer, and Björn Regnell. 2012. *Case Study Research in Software Engineering: Guidelines and Examples*. Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118181034>.
- Wohlin, Claes, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. 2012. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>.

3. Instrumentos de recolección de datos

Principio

Este estudio **no introduce** cuestionarios, baterías psicométricas, diarios de vida privada ni entrevistas como instrumentos por defecto. La recolección investigadora es **uso secundario seudonimizado** de artefactos ya producidos para la evaluación ordinaria, tras consentimiento informado (ítem B del formulario).

Instrumentos activos (diseño mínimo)

ID	Instrumento / origen	Formato
I1	Historial commits / PRs (remoto del curso) — narrativas y revisiones seudonimizadas	Texto / metadatos
I2	Declaración de uso de IA (rúbrica FE II) — sin datos de vida privada	Texto
I3	Notas estructuradas de defensa oral — sin audio/vídeo	Texto
I4	Extractos de código no identificativos — solo con consentimiento de difusión	Texto / imagen

Instrumentos no activados

I5 cuestionario · I6 entrevista · I7 grupo focal · I8 grabación · I9 telemetría IDE / keystrokes / prompts completos — **N/A** en esta versión. Su activación exigiría modificación al CEI y consentimiento ampliado.

Procedimiento investigador

1. El alumnado produce I1–I3 como parte de la docencia.
2. Tras dictamen y consentimiento, se construye corpus seudonimizado (P01...Pn).
3. No se exportan calificaciones ni identificadores al corpus.

4. Plan de manejo de datos y minimización

Resumen

Datos de investigación = trazas de proceso y textos pedagógicos seudonimizados. **No** cuestionarios ni entrevistas. Notas e identidades académicas: sistemas docentes, **fuera** del corpus.

Conjuntos

- Corpus investigador (I1–I4): seudónimos; sin nombre, email, DNI.
- Mapa seudónimo↔identidad: offline, cifrado; no en git.
- Consentimientos firmados: custodia privada.
- Categorías especiales (art. 9 RGPD): **no** se recogen.

Base jurídica (propuesta; confirmar con DPD)

Docencia/evaluación: marco académico institucional. Uso investigador secundario: **consentimiento** (art. 6.1.a RGPD / LOPDGDD).

Almacenamiento y seguridad

Corpus: almacenamiento institucional / cifrado, acceso mínimo, sin nube pública de datos de estudiantes. Mapa seudónimo separado. Prohibido subir consentimientos firmados o mapas nominativos al repositorio git del proyecto.

Conservación (propuesta)

Consentimientos: fin del estudio + plazo institucional (≥ 5 años o norma UDIT). Corpus: hasta cierre de publicaciones del ciclo. Mapa seudónimo: destruir cuando deje de ser necesario. Confirmación DPD: dpd@udit.es · proteccion.datos@udit.es.

Eliminación

Eliminación digital segura; destrucción de documentos físicos si existen en papel.

Postura de minimización (síntesis)

El estudio está diseñado para que los datos personales del alumnado **no estén en juego** como objeto de interés investigador: sin encuestas de vida privada, sin categorías especiales, sin publicación de identificadores. Se reconoce que, bajo RGPD, datos seudonimizados pueden seguir siendo personales; por ello el corpus es confidencial y **no** se trata como dato anónimo abierto.

5. Autorizaciones institucionales

ID	Autorización	Estado
A1	Encuadre pedagógico departamental de la actividad del grupo	Afirmada por el PI; adjunto firmado pendiente
A2	Dictamen del CEI (esta remisión)	En curso
A3	Consulta / visto bueno DPD	Pendiente / a criterio institucional
A4	Autorización adicional de centro/grado si el reglamento lo exige	Confirmar
A5	Convenios con terceros / cloud de datos de investigación	N/A

La autorización **pedagógica** (A1) **no** equivale a la autorización **ética de investigación** (A2). Ambas deben constar en el expediente.

Adjuntos a aportar fuera de este PDF cuando existan: correo/acta departamental firmada; extracto de guía docente / encargo; respuesta DPD si procede; consentimientos firmados según vía del CEI.

6. Información y consentimiento informado (plantilla)

Plantilla para participantes. La versión tipográfica estudiante (mismos logos) también se distribuye como PDF separado HOJA-INFORMACION-Y-CONSENTIMIENTO-ES.pdf. Firmados: **fuera de git**.

Síntesis de la hoja de información

- Estudio: aprendizaje haciendo en grupo 道 The Tao of Development (TTOD) / Front-End II.
- Docencia sigue igual con o sin consentimiento investigador ni autorización de imagen.
- Investigación = uso seudonimizado de artefactos de evaluación (PRs, declaración de IA, notas de defensa), tras dictamen y cierre de notas.
- Ítem G (opcional): imagen en LinkedIn/medios/publicaciones/revistas internas UDIT/web público.
- Sin encuestas de vida privada, sin categorías especiales; grabación de defensa/entrevista N/A en el diseño mínimo (distinta de G).
- Voluntario; retirada sin efecto en la calificación.

Autoridades de investigación / Research authorities

Coordinación grados tecnológicos Sandra Garrido — sandra.garrido@udit.es

Dirección de grados Fernando Blázquez Piñeiro — fernando.blazquez@udit.es

IP del grupo ECSIT Rafael Conde Melguizo, PhD — rafael.conde@udit.es

CEI UDIT comite.etica.investigacion@udit.es

UDIT ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. · NIF B84014265 · UDIT Escuela de Formación Profesional, S.L. · NIF B09963117.

Ítems del formulario

#	Declaración	Sí
A	Actividad docente del grupo 道 The Tao of Development (TTOD)	☐
B	Uso investigador secundario seudonimizado de artefactos de proceso	☐
C	Corpus investigador: sin categorías especiales; sin identificadores publicados	☐
D	Encuesta/entrevista (solo si se activa en el futuro)	N/A
E	Grabación audio/vídeo de defensa o entrevista (solo si se activa)	N/A
F	Difusión de extractos no identificativos (opcional)	☐
G	Imagen en LinkedIn/medios/publicaciones/revistas internas UDIT/web público (opcional)	☐

Nombre y apellidos: _____

Firma: _____ **Fecha:** _____ / _____ / _____

Uso interno: seudónimo P_____ · custodio: _____ · archivo fuera de git.

7. Exclusión de la línea filosófica paralela

Existe en el proyecto 道 The Tao of Development (TTOD) una línea de investigación filosófica (ontología / epistemología / cibernética). Está **aparada** y **no forma parte** de esta solicitud. **No usa** datos de estudiantes ni artefactos de la Cohorte Front-End II.

Esta remisión se limita al estudio pedagógico de caso descrito en los Anexos 1–6.

Autoridades de investigación / Research authorities

Coordinación grados tecnológicos Sandra Garrido — sandra.garrido@udit.es

Dirección de grados Fernando Blázquez Piñeiro — fernando.blazquez@udit.es

IP del grupo ECSIT Rafael Conde Melguizo, PhD — rafael.conde@udit.es

CEI UDIT comite.etica.investigacion@udit.es

UDIT ESTUDIOS SUPERIORES INTERNACIONALES, S.L. · NIF B84014265 · UDIT Escuela de Formación Profesional, S.L. · NIF B09963117.

Fin del paquete de anexos. Formulario CEI Word: `FORMULARIO-SOLICITUD-CEI-UDIT-RELLEN0.docx`.